המסלול האקדמי המכללה למינהל
בית הספר למדעי המחשב

ת.ז הסטודנט:_____
מס' חדר:_____ מס' נבחן:_____

<u>מבחן בקורס:</u> למידה חישובית וכריית נתונים
<u>קוד קורס:</u> 600089
<u>תאריך הבחינה:</u> 27/10/2019 <u>שעת הבחינה:</u> 16:00
<u>שנה"ל:</u> תשע"ט <u>סמסטר:</u> קיץ <u>מועד:</u> ב'
שם המרצה: ד"ר משה בוטמן, ד"ר כפיר בר
משך הבחינה: 2.5 שעות

פתרון

<u>הוראות לנבחנים:</u>
- במבחן 2 חלקים:
<u>חלק א'</u> – 2 שאלות פתוחות (בסה"כ בחלק זה 40 נקודות)
א. משקל כל שאלה 20 נקודות.
ב. יש לנמק בפירוט את תשובותיך.
ג. יש לענות על כל שאלה במחברת נפרדת.
<u>חלק ב'</u> – 12 שאלות רב-ברירה (בסה"כ בחלק זה 60 נקודות)
א. משקל כל שאלה 5 נקודות.
ב. בכל שאלה יש לבחור את התשובה <u>הנכונה ביותר</u> ולסמנה במקום המיועד בצידו השמאלי של דף הקידוד, **<u>בעט שחור או כחול בלבד ובאופן ברור ומודגש</u>**.
ג. **<u>רק דף הקידוד ייבדק</u>**!
ד. אין לסמן תשובות על דף הקידוד במַדְגֵּש (מַרְקֵר) זוהר!
ה. יש למלא **בכתב יד ברור** במקומות המיועדים **בחציו הימני של דף הקידוד** את שם ביה"ס, חדר המבחן, מספר הנבחן, שם הקורס, תאריך הבחינה, שם המרצה, מספר תעודת הזהות (מספר בן תשע ספרות, כולל ספרת ביקורת) ואת מספר השאלון (המופיע בצידו הימני העליון של השאלון).
***** חשוב מאוד:**
בדף הקידוד יש לרשום ולקדד את מספר השאלון מימין לשמאל (להוסיף אפסים משמאל במידת הצורך).
- הבחינה: ללא חומר עזר!
- שימוש במחשבון כיס: לא
- מחברת טיוטה: לא
- יש להחזיר את שאלון

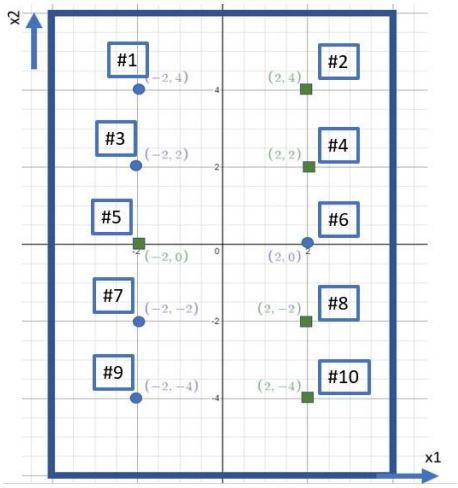
בהצלחה !!!

חלק א' – שאלות פתוחות (40 נקודות)

<u>שאלה פתוחה 1 (20 נקודות)</u>

נתונה קבוצת האימון הבאה (עיגול = P, ריבוע = N)

(מס' הווקטור מסומן במלבן ליד כל ווקטור)



א. **(7 נקודות)** כיצד יסווג הווקטור (-2,6) עפ" אלגוריתם Naïve Bayes? במידה ונדרש לבצע תהליך "החלקה", יש לבצע זאת עם הפרמטרים הבאים m=10, p=0.5. יש לבצע את ההחלקה רק עבור הווקטור "הבעייתי". פרט את כל צעדיך.

פתרון:

לצורך הנוחות נייצר טבלה מהדיאגרמה:

	X1	X2	
1	-2	4	P
2	2	4	N
3	-2	2	P
4	2	2	N
5	-2	0	N
6	2	0	P
7	-2	-2	P
8	2	-2	N
9	-2	-4	P
10	2	-4	N

$$P\left(P\middle|(x1=-2,x2=6)\right)=\frac{P((x1=-2,x2=6)|P)\times P(P)}{P(x1=-2,x2=6)}$$

$$P\left(N\middle|(x1=-2,x2=6)\right)=\frac{P((x1=-2,x2=6)|N)\times P(N)}{P(x1=-2,x2=6)}$$

$$P(P)=P(N)=\frac{1}{2}$$

$P(x1=-2|P)\times P(x2=6|P)$

$P(x1=-2|P)=\frac{4}{5}$,

$P(x2=6|P)=0\rightarrow smoothing, P(x2=6|P)=\frac{0+10\times 0.5}{5+10}=\frac{1}{3}$

$P(x1=-2|P)\times P(x2=6|P)=\frac{4}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{4}{15}$

$P(x1=-2|N)\times P(x2=6|N)$

$P(x1=-2|N)=\frac{1}{5}$,

$P(x2=6|N)=0\rightarrow smoothing, P(x2=6|N)=\frac{0+10\times 0.5}{5+10}=\frac{1}{3}$

$P(x1=-2|N)\times P(x2=6|N)=\frac{1}{5}\times\frac{1}{3}=\frac{4}{10}$

הווקטור יסווג כ-P

ב. **(5 נקודות)** הצג weak hypothesis מסוג פרספטרון המתאים לאיטרציה ראשונה של ADABOOST.

נמק מדוע זוהי היפוטזה מתאימה עפ"י מונחי ADABOOST

פתרון:

If (x1 < 0) then classify as P

זוהי היפוטזה מתאימה כי באיטרציה הראשונה כל משקלי הדוגמאות זהים והיפוטזה זו מסווגת נכון יותר מ-50% לכן יותר טובה מרנדומלי.

ג. **(8 נקודות)** הרצנו אלגוריתם SVM-SOFT-MARGIN וקיבלנו את הפרמטרים הבאים:

$\propto_1 = \frac{6}{8},\ \propto_4 = 1,\ \propto_5 = 1, \propto_6 = 1,\ \propto_9 = \frac{3}{8},\ \propto_{10} = \frac{1}{8}$

b = 0

רשום את משוואת הסיווג שנוצרה וסווג באמצעותה את הווקטור (-2,6)

נמק ופרט את צעדיך.

$$W = \sum_i \propto_i y_i x_i$$

$$= \frac{6}{8} \times (+1) \times (-2,4) + 1 \times (-1) \times (2,2) + 1 \times (-1) \times (-2,0) + 1 \times (1) \times (2,0)$$

$$+ \frac{3}{8} \times (1) \times (-2,-4) + \frac{1}{8} \times (-1) \times (2,-4) =$$

$$\left(-\frac{12}{8}, \frac{24}{8}\right) + \left(-\frac{16}{8}, -\frac{16}{8}\right) + \left(\frac{16}{8}, \frac{0}{8}\right) + \left(\frac{16}{8}, \frac{0}{8}\right) + \left(-\frac{6}{8}, -\frac{12}{8}\right) + \left(-\frac{2}{8}, \frac{4}{8}\right) = \left(-\frac{4}{8}, 0\right)$$

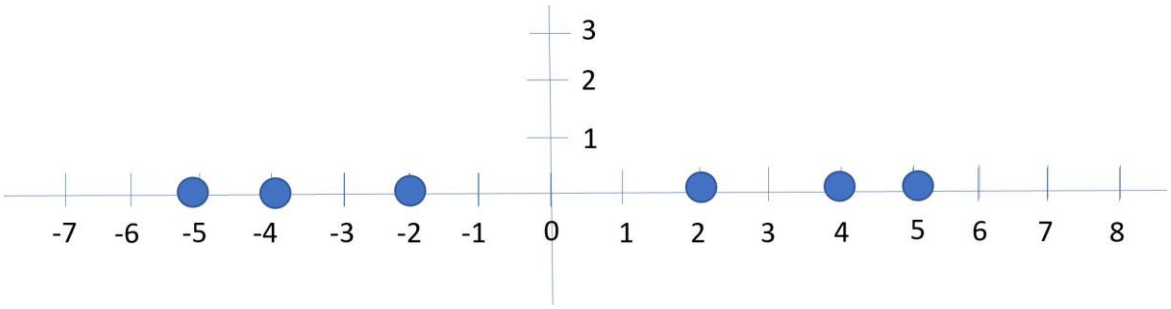
$$class(-2,6) = SGN\left(\frac{-4}{8} \times -2 + 0 \times 6 + 0\right) > 0 \rightarrow P$$

<u>שאלה פתוחה 2 (20 נקודות)</u>

א. **(10 נקודות)** אלגוריתם DBSCAN . נתונים הווקטורים הדו-מימדיים הבאים. מריצים אלגוריתם DBSCAN עם הפרמטרים הבאים:

MINPTS = 4 (כולל הווקטור עצמו)

R = 3 (מרחק L1)

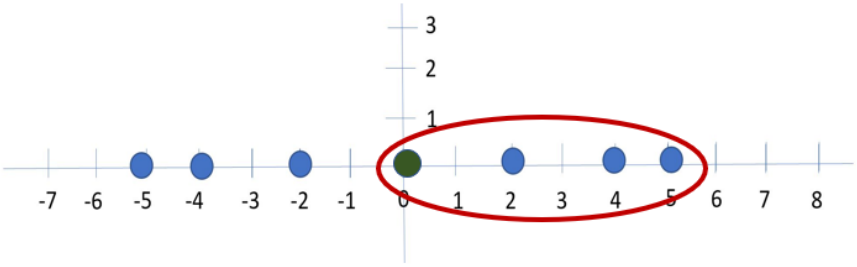


הוסף ווקטור נוסף כך שיתקבלו תוצאות אישכול שונות ל- DBSCAN עבור סדר בחירה שונה של ווקטורים בתהליך ההרצה. פרט/י ונמק/י תשובתך.

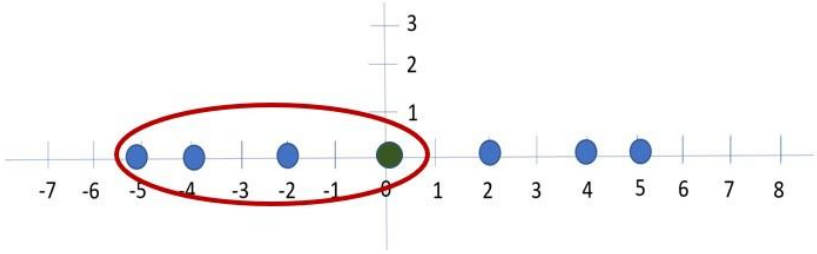
פתרון:

נוסיף את הווקטור (0,0).

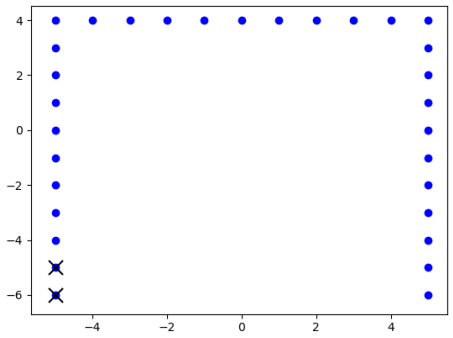
אם נתחיל מהווקטור (2,0)נקבל



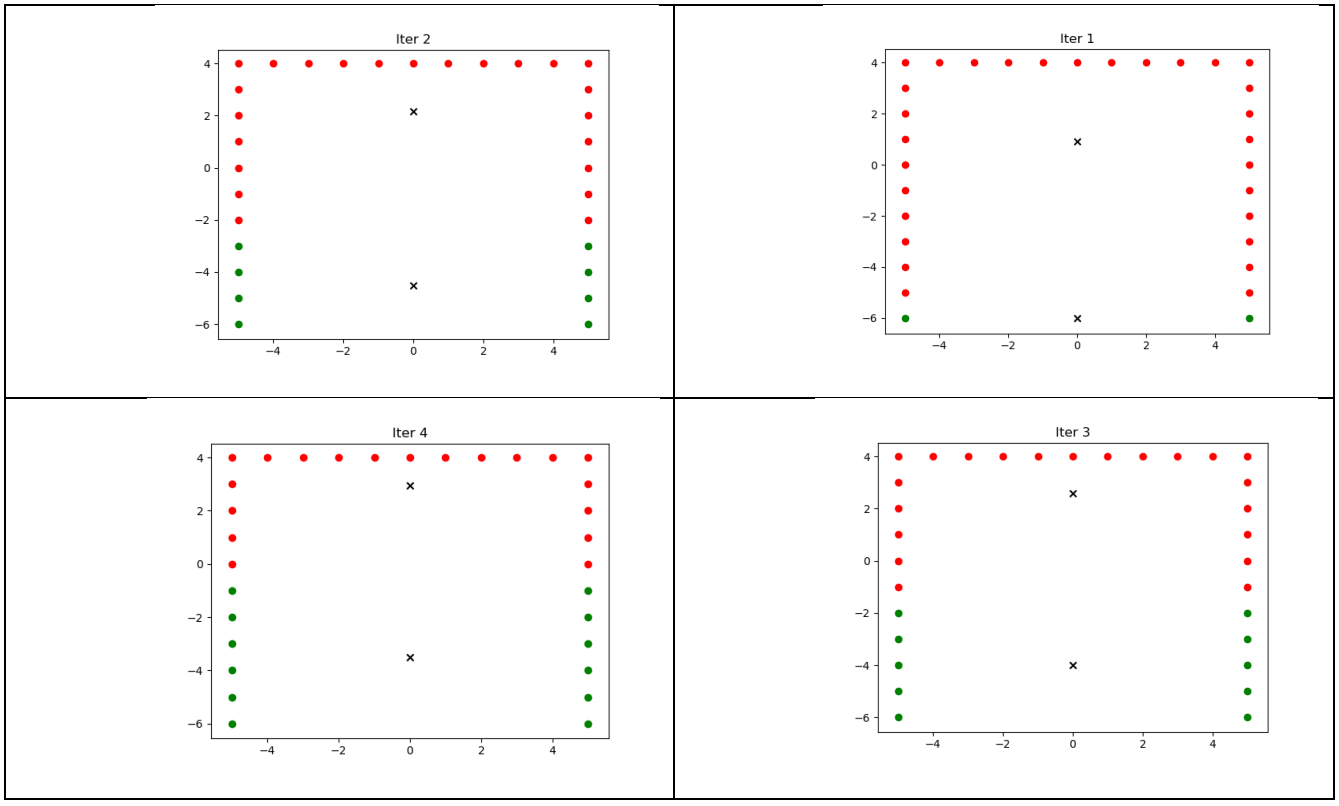
אם נתחיל מהווקטור (-2,0)נקבל



ב. **(10 נקודות)** אלגוריתם KMEANS. נתונים הווקטורים הבאים ו"מרכזים התחלתיים" (המסומנים ב-X).
עבור K=2, כיצד יסתיים האלגוריתם? הצג את השלבים השונים **באופן סכמטי** (המרכזים, האשכולות)



פתרון:



<u>בשאלון זה כל התשובות הנכונות הינן א'</u>

חלק ב' – שאלות ברירה (60 נקודות)

לפניך 12 שאלות ברירה. בכל שאלה עליך לסמן את התשובה הנכונה מבין 5 האפשרויות הרשומות.

[Info]

בכל אחד מהסעיפים הבאים מתוארת משוואה מתמטית המייצגת עקומת רגרסיה לקבוצת למידה עם וקטורים במימד 1 (מאפיין בודד). קבעו מי מהבאים נוטה יותר ל- overfitting.

[q1]

פולינום מדרגה 50

[a]

פולינום מדרגה 4

[a]

פרבולה (פולינום מדרגה 2)

[a]

משוואת קו ליניארי

[a]

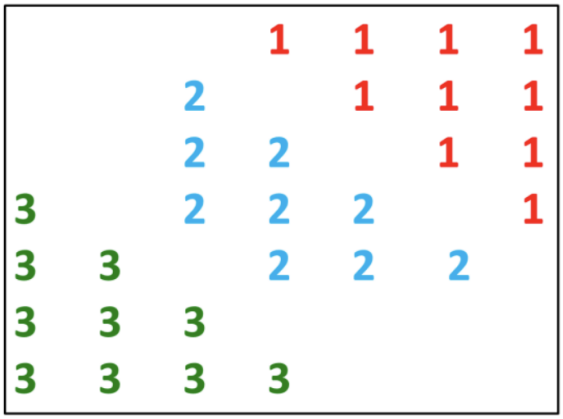
f(x) = x (כלומר משוואת קו עם משתנה חופשי שווה לאפס)

[a]

הסבר: ככל שהפונקציה ממעלה גבוהה יותר, היא מתארת פונקציה מורכבת יותר שנטייתה היא ל-overfitting

נתונה קבוצת הלמידה הבאה בעלת 29 וקטורים, המחולקת ל – 3 מחלקות (labels). הוקטורים הם דו מימדיים, כאשר המספר 1,2,3 מציינים את המחלקה אליה שייך כל וקטור.

איזו מהאפשרויות הבאות היא שיטת הלימוד המתאימה ביותר למציאת מפריד מושלם (עם טעות אפס על קבוצת האימון)?



[q2]

אימון שלושה פרספטרונים באמצעות טכניקת **one-vs-one** (ואז שימוש ב majority voting)

[a]

אימון שלושה פרספטרונים באמצעות טכניקת **one-vs-all** (ואז שימוש ב majority voting)

[a]

אימון SVM Soft Margin יחיד ללא קרנל

[a]

אימון ADABOOST מעל פרספטרון כאשר מריצים איטרציה אחת

[a]

אימון KNN עם K=29

[a]

הסבר: רק כאשר ננסה להפריד מחלקה בודדת מול מחלקה בודדת נוכל במקרה זה להפרידן ע"י משוואה לינארית.

בפתרון המוצע נוכל להגיע לשלושה מפרידם לינאריים ואז בהצבעת רוב תמיד נקבל את התשובה הנכונה.

התייחסו ל – ADABOOST. מהי התכונה החשובה ביותר של weak classifier?

[q3]

עליו להיות מדויק יותר ממסווג רנדומלי

[a]

עליו להיות מסוגל להפריד יותר משתי מחלקות (multiclass)

[a]

עליו להיות אלגוריתם הסתברותי

[a]

האמת שאין תכונה אחת חשובה, הוא יכול להיות כל מסווג (עקומה/היפוטזה)

[a]

אסור לו להיות רגיש ל- outliers

[a]

הסבר: כפי שלמדנו – זו התכונה החשובה ביותר לweak classifier

נתונה טבלת האימון הבאה:

class	x3	x2	x1	מס' דוגמא
P	1	1	8	1
P	1	2	7	2
P	1	3	6	3
P	1	4	5	4
N	1	5	4	5

N	1	6	3	6
N	1	7	2	7
N	1	8	1	8

כיצד יסווג הוקטור (3,2,1) בעזרת Naïve Bayes?

[q4]

לא ניתן לקבוע ללא החלקה, אבל עם החלקה היה ניתן לקבוע

[a]

N

[a]

P

[a]

לא ניתן לקבוע עם וללא החלקה

[a]

תלוי בפרמטרים נוספים שאינם קשורים להחלקה, שלא ניתנו בשאלה, ולכן לא ניתן לפתור את התרגיל

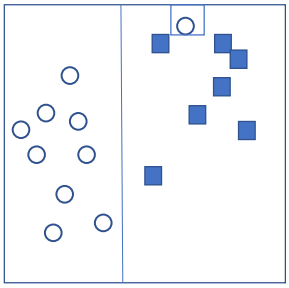
[a]

ניתן לראות מייד שעבור P אין את המקרה בו x1=3 ולכן ברור שצריך החלקה.

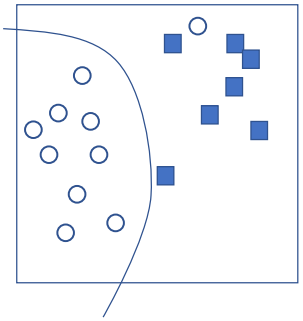
נתונה קבוצת אימון עם וקטורים דו מימדים המחולקים לשתי מחלקות (ריבועים ועיגולים).

באיורים הבאים, ניתן לראות 3 עקומות הפרדה (היפוטזות) הנלמדו על ידי אלגוריתמים מסוימים. בסעיפי התשובה הבאים, מצוינים אלגוריתמים אפשריים ליצירת העקומות, עבור כל אחד מהאיורים. סמנו את התשובה הנכונה ביותר (שימו לב: תשובה לא נכונה היא תשובה בה מצוין אלגוריתם עבור איור מסוים, שלא יתכן שבעזרת אלגוריתם זה ניתן היה ליצור את עקומת ההפרדה המתוארת באיור).

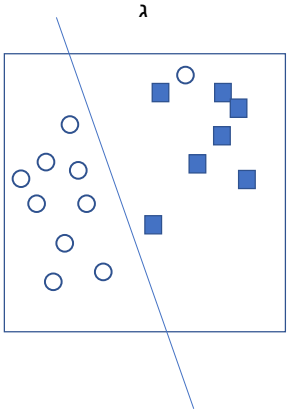
א



ב



ג



[q5]

איור א – עץ החלטה

איור ב – רשת נוירונים, SVM Soft עם קרנל לא ליניארי

איור ג – פרספטרון, SVM Soft ללא קרנל

[a]

איור א – KNN (K=3), עץ החלטה

איור ב – רשת נוירונים, SVM Soft עם קרנל לא ליניארי, KNN (K=1)

איור ג – פרספטרון, SVM Soft ללא קרנל

[a]

איור א – עץ החלטה

איור ב – רשת נוירונים, SVM Soft עם קרנל לא ליניארי

איור ג – SVM Soft ללא קרנל, עץ החלטה

[a]

איור א – KNN (K=1), עץ החלטה, SVM Soft ללא קרנל

איור ב – רשת נוירונים, SVM Soft עם קרנל לא ליניארי

איור ג – SVM Soft ללא קרנל, עץ החלטה

[a]

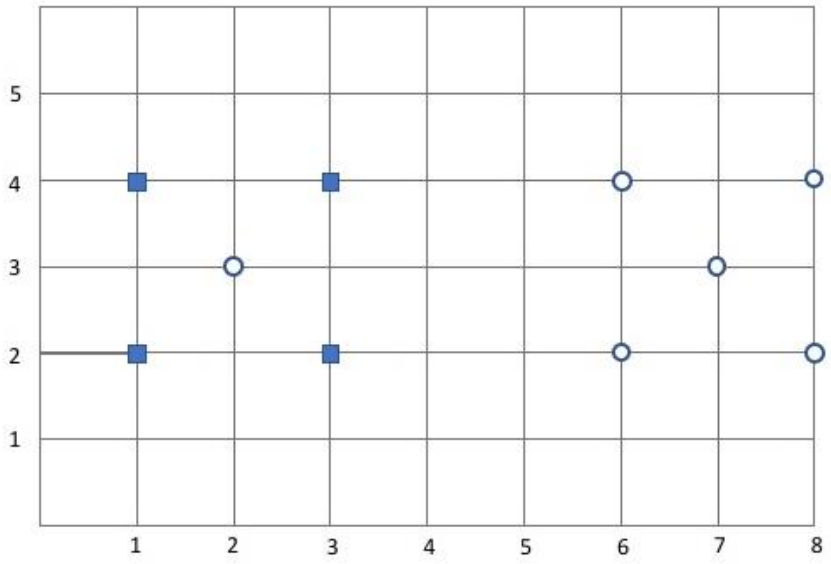
איור א – KNN (K=1), עץ החלטה

איור ב – DBSCAN

איור ג – פרספטרון, SVM Soft ללא קרנל

[a]

נתונה קבוצת הלימוד הבאה, המורכבת מוקטורים דו מימדיים המחולקים לשתי מחלקות (ריבועים ועיגולים). נניח שמעריכים את ביצועי ריצת KNN עם ערכי K שונים, באמצעות Leave One Out Cross Validation. (כלומר תהליך k fold cross validation כאשר בכל איטרציה מוציאים ווקטור אחד מקבוצת האימון ובוחנים עליו את המודל שהתקבל משאר הווקטורים) מה מהבאים הנכון ביותר?



[q6]

ל – K=1 יש שגיאה גדולה יותר מ – K=3

[a]

ל – K=1 יש שגיאה קטנה יותר מ – K=3

[a]

ל – K=1 ו- K=3 יש את אותה שגיאה

[a]

ל – K=9 יש שגיאה קטנה יותר מ – K=1 ומ – K-3

[a]

ל – K=9 יש שגיאה קטנה יותר מ – K=1

[a]

הסבר: עבור k=1 ניתן לראות עבור הסרה של כל ווקטור שמי ש"מנצח" הוא ווקטור עם סיווג לא נכון.

נתונה קבוצת וקטורים בעלי 4 מימדים. כמו כן, נתונים האשכולות שהתקבלו בתום תהליך ריצת KMEANS

Cluster 1: (0,0,0,0), (1,1,1,1), (-1,-1,-1,-1)

Cluster 2: (10,10,10,10), (12,12,12,12)

מהו ה-Distortion?

[q7]

16

[a]

0

[a]

-2

[a]

9

[a]

5

[a]

הסבר: המרכז הראשון הינו (0,0,0,0) והמרכז השני הינו (11,11,11,11)

Distortion = $[(0-0)^2+(0-0)^2+(0-0)^2+(0-0)^2]+[(1-0)^2+(1-0)^2+(1-0)^2+(1-0)^2]+[(-1-0)^2+(-1-0)^2+(-1-0)^2+(-1-0)^2]+[(10-11)^2+(10-11)^2+(10-11)^2+(10-11)^2]+[(12-11)^2+(12-11)^2+(12-11)^2+(12-11)^2]=16$

לאילו מהבאים ערך אנתרופיה הגבוה ביותר?

[q8]

בעיה בה 4 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 50 דוגמאות, "מחלקה ג" – 40 דוגמאות, "מחלקה ד" – 30 דוגמאות

[a]

בעיה בה 2 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 10 דוגמאות.

[a]

בעיה בה 4 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 50 דוגמאות, "מחלקה ג" – 10 דוגמאות, "מחלקה ד" – 10 דוגמאות

[a]

בעיה בה 5 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 50 דוגמאות, "מחלקה ג" – דוגמא אחת, "מחלקה ד" – דוגמא אחת, "מחלקה ה" – דוגמא אחת.

[a]

בעיה בה 2 מחלקות: "מחלקה א" – 50 דוגמאות, "מחלקה ב" – 30 דוגמאות

[a]

הסבר: אנתרופיה גבוהה יותר משמעה אי וודאות גבוהה ביותר.

הרצנו אלגוריתם MARGIN-HARD-SVM וקיבלנו ש:w=(2,-1,2,0)

אלו מהבאים יתכן? (משוואת הסיווג הינה: wx-b)

[q9]

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=2

[a]

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=0

[a]

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector חיובי וערכו של b=1

[a]

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector שלילי וערכו של b=2

[a]

הווקטור (2,1,0,3) הינו Support Vector שלילי וערכו של b=0

[a]

הסבר:

ידוע שערך הצבת support vector חיובי במשוואת הסיווג הינה 1

2*2+1*-1+2*0+0*3-2=1

הפרדה לא לינארית ניתן לייצר

[q10]

ע"י שקלול מס' מפרידים לינאריים

[a]

ע"י פרספטרון יחיד

[a]

ע"י MARGIN-HARD-SVM יחיד

[a]

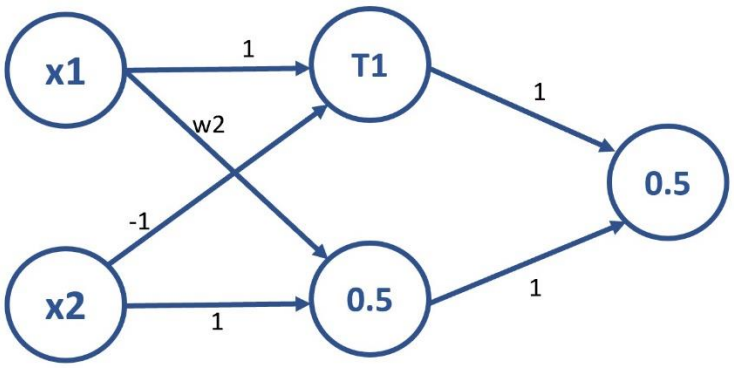
לא ניתן לייצר ע"י שקלול מס' מפרידים לינאריים

[a]

רק באמצעות רשת נוירונים עם פונקציות אקטיבציה לא לינאריות

[a]

נתונה רשת הנוירונים הבאה וטבלת האימון. פונקציית האקטיבציה הינה Threshold (ערך הסף מופיע בתוך הנוירון). ע"מ להגיע לשגיאה 0 על קבוצת האימון, מהם הפרמטרים הנכונים?



x1	x2	class
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0

[q11]

w2 = -1, T1 = 0.5

[a]

w2 = 1, T1 = 0.5

[a]

w2 = -1, T1 = -0.5

[a]

w2 = -1, T1 = -0.5

[a]

w2 = 0, T1 = 0.5

[a]

הסבר: הרצה של forward עם הנתונים

ה"תער של אוקמה" Ocamma's Razor

[q12]

מציע למצוא אלגוריתם למידה "פשוט" ככל שניתן

[a]

מציע למצוא אלגוריתם למידה "מורכב" ככל שניתן

[a]

מציע להעדיף בכל רמה את התכונה עם מס' הפיצולים הגדול ביותר

[a]

מציע לבצע סכום של הלוגים במקום מכפלת ההסתברויות עצמן

[a]

הינו אלגוריתם למציאת משקולות לרשת נוירונים

[a]

הסבר: זה בסיס העיקרון של התער של אוקמה